embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO

Yvra Soluções

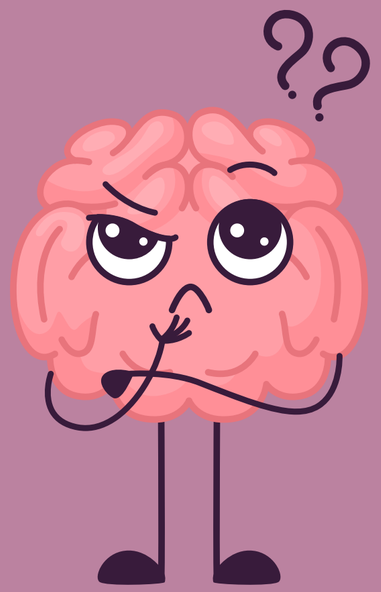
IA para além do código:

maximize sua produtividade!

Dion Mai

O que veremos?

- Onde a IA performa bem na programação?
- Como utilizar ela para “maximizar” a produtividade?
- O que evitar no uso de IA?



“E se a IA sumisse amanhã?”

Breve intro

- CTO @ Yvra Soluções
- Embarcadero MVP
- Eng. de Controle e Automação
- Delphi Master com mais de 15 anos de exp.

YVRA®
SOLUÇÕES

embarcadero®
MVP

Entendendo as LLMs

Apresentação no IA Codecamp, em junho de 2025.

by

Entendendo as LLMs

Apresentação no IA Codecamp, em junho de 2025.

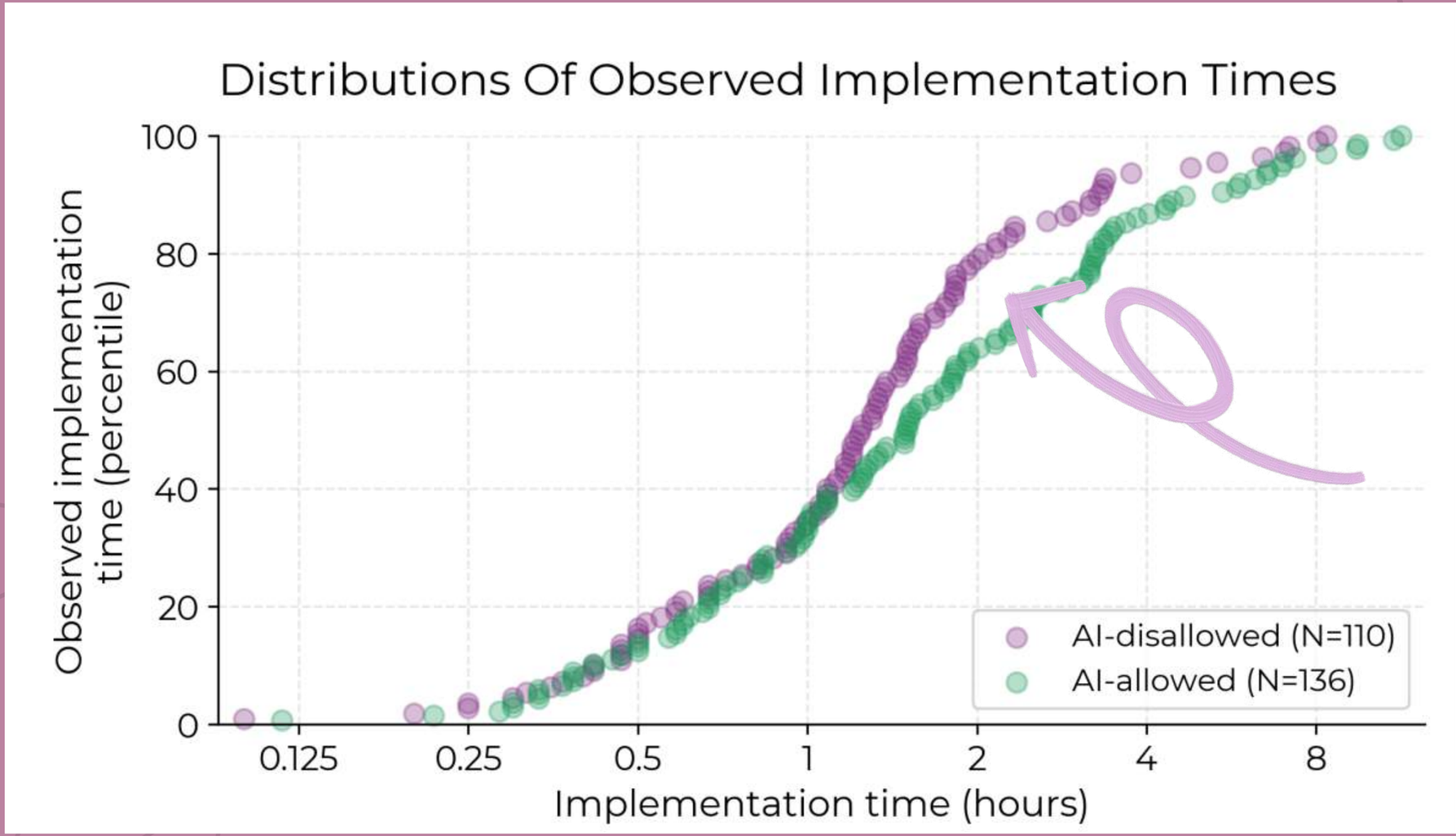
by

Por que é tão difícil aplicar IA?

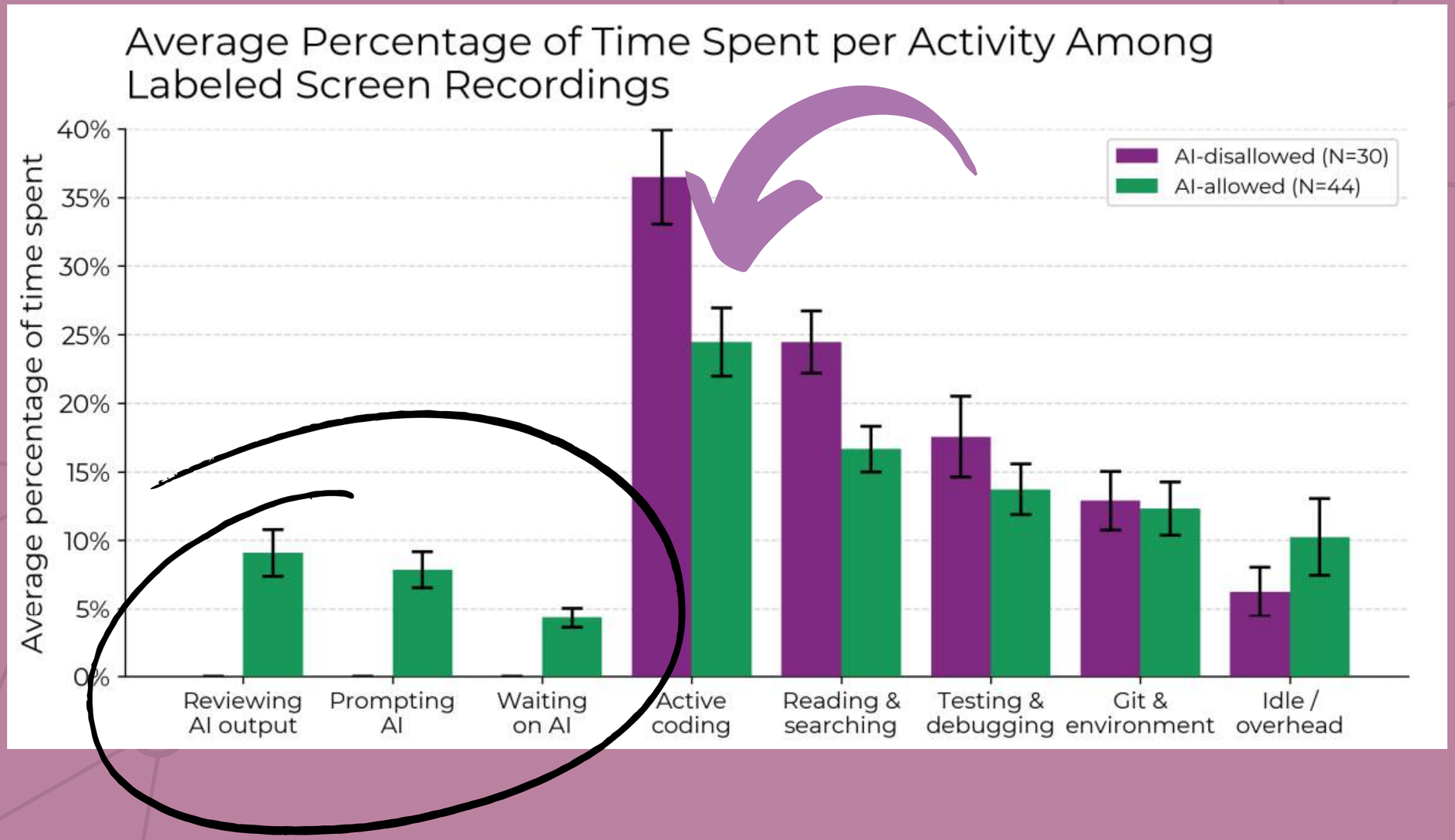
Um estudo concluiu que desenvolvedores que usavam IA produziam **20%** menos!

→ todos os links nas referências

Por que é tão difícil aplicar IA?



Por que é tão difícil aplicar IA?



Por que é tão difícil aplicar IA?

- Nova tecnologia → “habilidade”
- Baixa aderência da IA em processos existestes
- A falta de entendimento dos pontos fortes e fracos da IA!

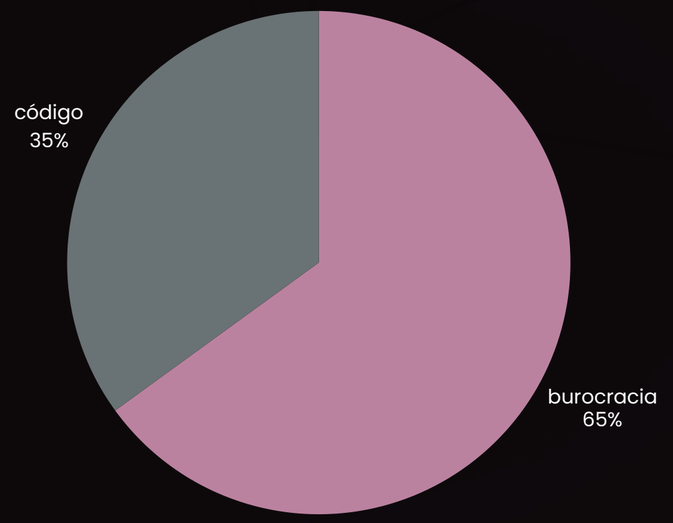
“IA is not just a tool, it is a skill”

Huang, 2025
(CEO NVIDIA)

IA: onde ela mais produz?

Analisando os dados do estudo:

- 65% do tempo no entorno da tarefa (busca, leitura, teste, commit)
- 35% realmente codificando



Para aumentar a produtividade, devemos automatizar o menor ou o maior ponto de impacto?

Use IA onde você é menos produtivo!

Usar IA somente para código, além de, por vezes, diminuir a produtividade, também remove a “diversão”, a “satisfação” da profissão de desenvolvimento.

IA não precisa ser usada apenas neste contexto!

Áreas que IA performa melhor:

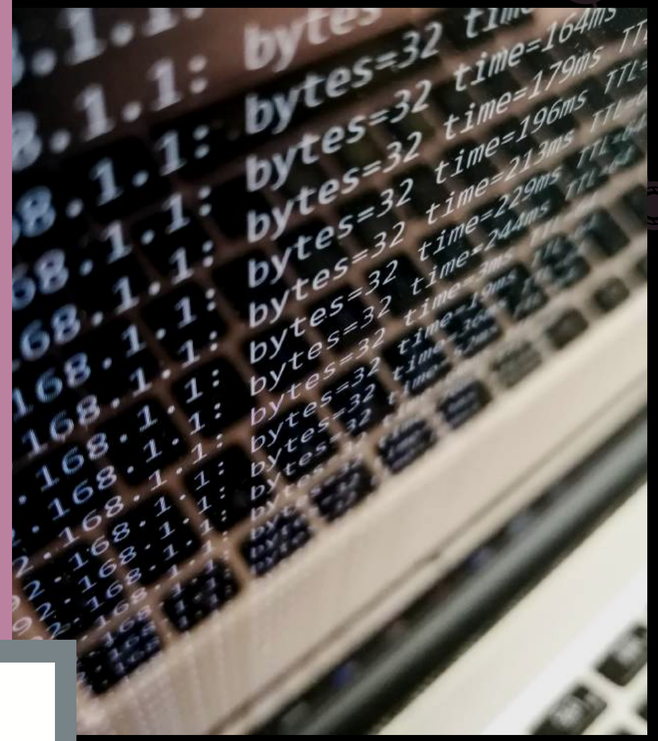
- Resumos de reuniões
- Validação de requisitos
- Co-planejamento de arquitetura
- Identificação de causa raiz de erros/bugs
- Treinamento ajuda/suporte
- Identificação de falhas de segurança

Como a IA performa melhor

Engenharia de Prompt

+

Adequada área de utilização!



The four main areas to consider when writing an effective prompt are:

- Persona
- Task
- Context
- Format

Here is an example of a prompt using all four areas that could work well in Gmail and Google Docs:

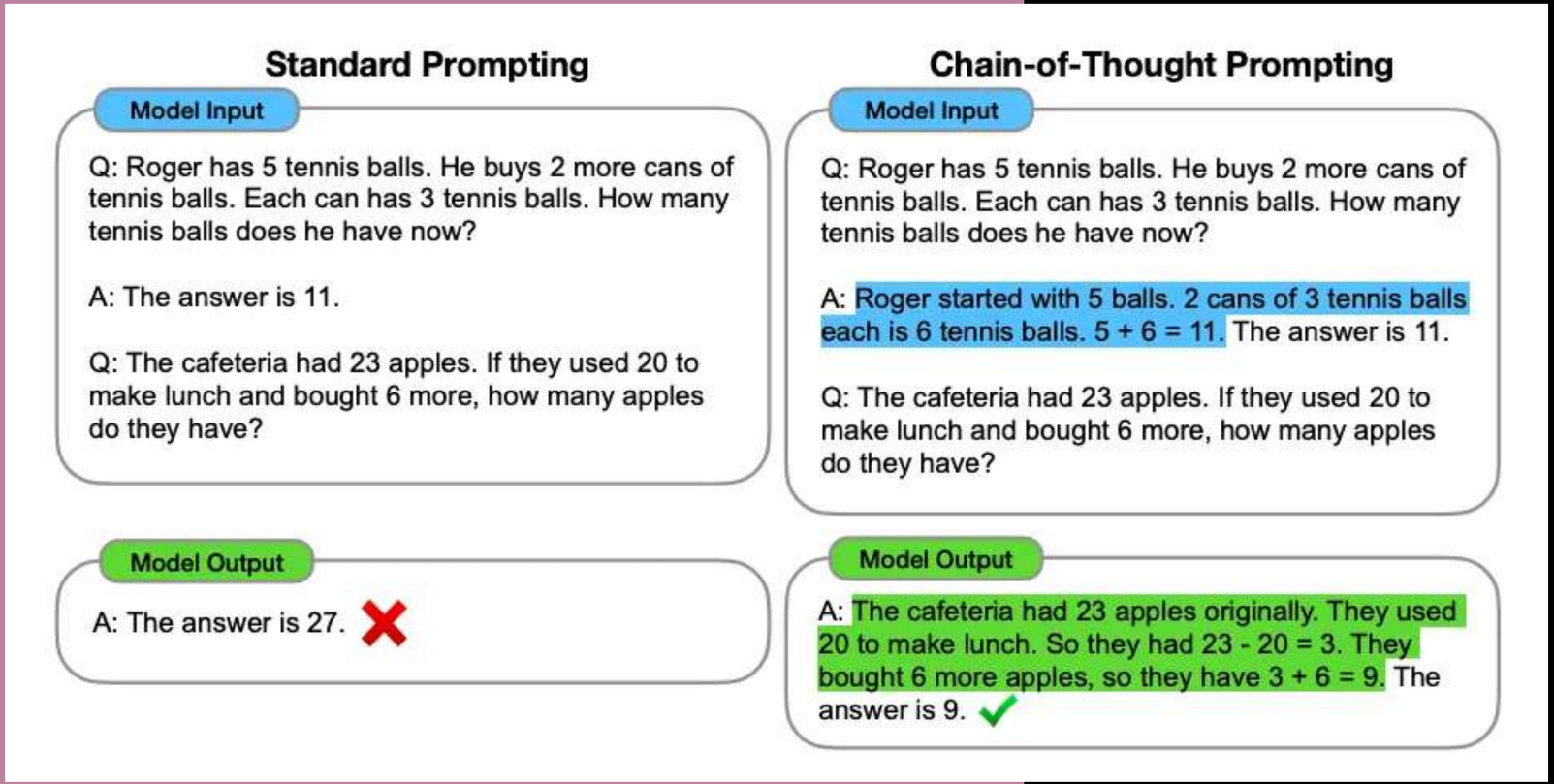
> You are a program manager in [industry]. Draft an executive summary email to [persona] based on [details about relevant program docs]. Limit to bullet points.

Como a IA performa melhor

- Extrair requisitos de software de briefing de reuniões
- Gerar roadmap de implementações na aplicação, analisando possíveis impactos

Como a IA performa melhor

Chain-of-thought(CoT)



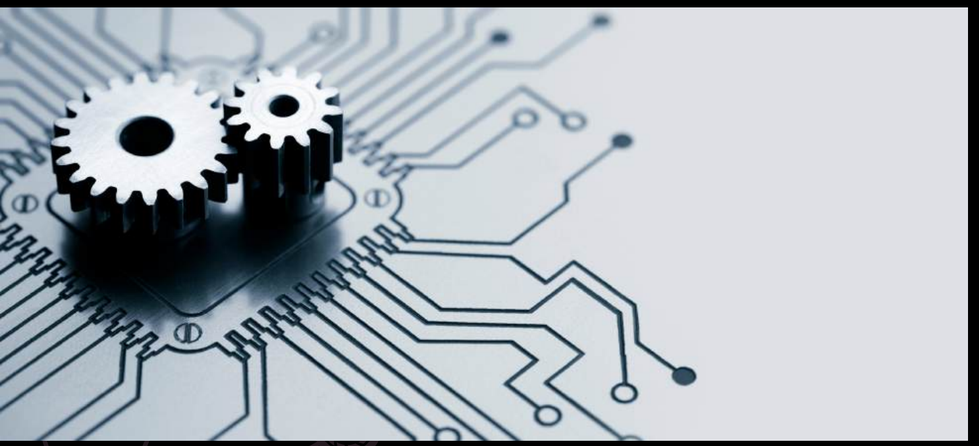
Estratégias de prompts:

FRAMEWORK	STRUCTURE	USE CASE	STRENGTHS	DRAWBACKS
COSTAR	Structured	Customer service, summarization	High clarity, repeatable	Steeper learning curve
CRISPE	Role-based	Internal QA, reviews	Emphasizes voice/tone	Less flexible with complex tasks
BAB	Behavior-based	UX writing, chatbots	Simple and adaptable	May miss nuance
Tree of thought	Multi-step reasoning	Problem solving, code	Strong logic handling	Computationally expensive
RACE	Reason-act-check-explain	Customer decisioning	Promotes critical thinking	May overcomplicate
Five S	Set, situation, stakeholder, solution, summary	Incident handling	Context-rich	Verbose outputs
Agile	Modular prompt building	Cross-team collaboration	Highly adaptable	Requires prompt management tooling
Few-shot / zero-shot	Minimalist prompt seeding	Baseline tasks	Fast iteration	Quality can be inconsistent

Complexo?!

95% das iniciativas de IA falham

devido a uma soma de fatores ligados a complexidade na aplicação de IA e na abordagem de aplicação - não necessariamente limitação dos modelos.



Como o mercado tem reagido?
(Segundo o próprio artigo)

- 80% das empresas já utilizam GenIA
- 5% dos projetos tiveram “valor” de retorno massivo, gerando milhões!
- A maioria das empresas irá aumentar o investimento para o próximo ano!

Será isso uma bolha?!

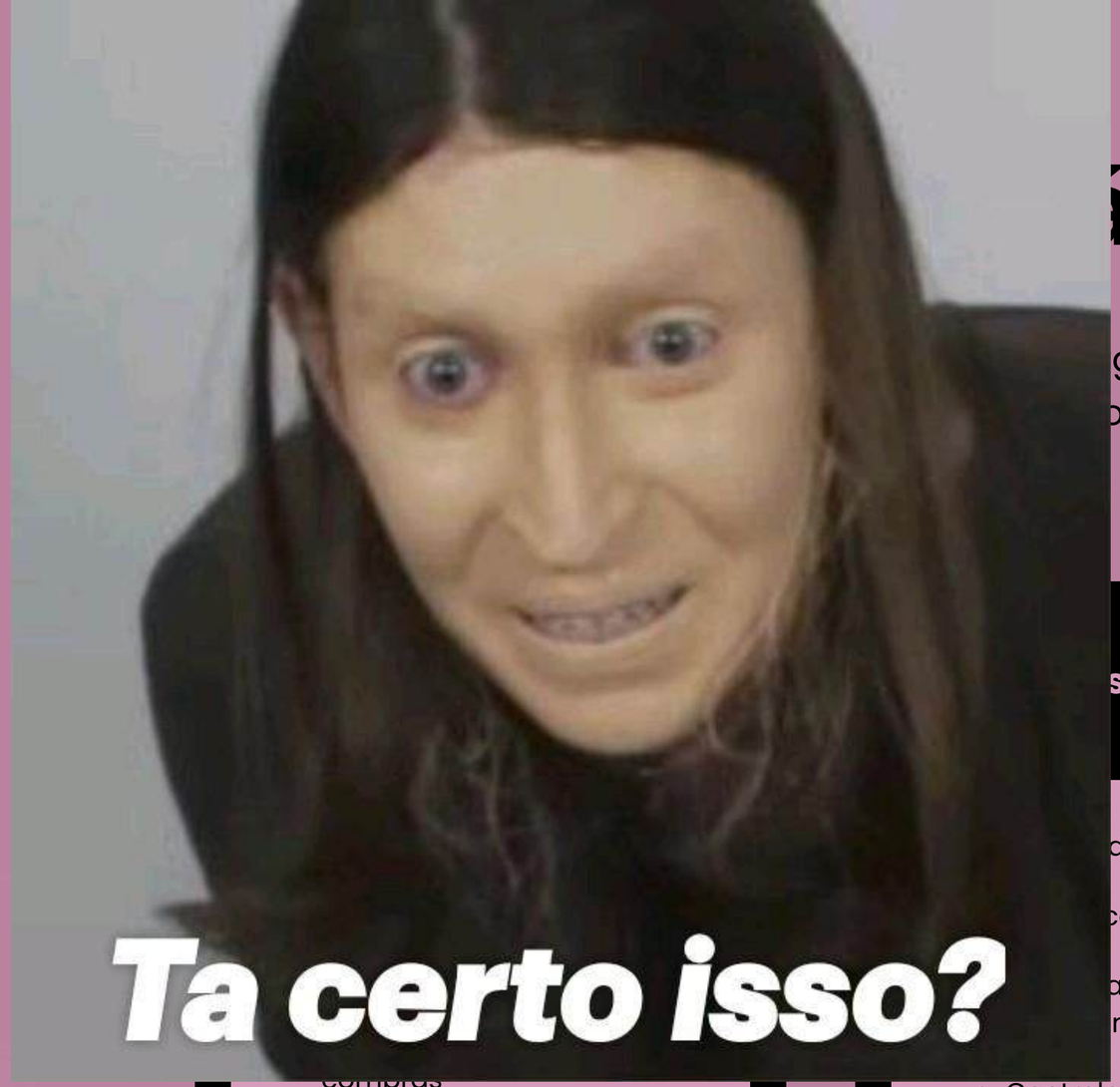
Inúmeros mercados perduram após as bolhas:

.com, imobiliário, software

IA já tem impacto real medido na sociedade:

- *5 bi acessos mês*
- *ChatGPT já mudou o vocabulário das pessoas!*
- *Sociedade já usa o marco temporal:*

“Antes ChatGPT/IA” vs “Após ChatGPT/IA”



á certo isso?!

gia elétrica" (Pichai, 2025) para a sociedade,
os exemplos de aplicação:

compras

- Geração de vídeos e imagens
- Games com IA

s

dos com IA nativa

com auto-piloto

as com auto-
nção

- Controle térmico que prevê condições climáticas
- Serviços de entrega autônomos

Residencial

- Casa que planeja economia de energia
- Geladeira que avisa sobre itens e estado dos itens armazenados
- Garagem abre e fecha automaticamente
- Lâmpadas com controle de luminosidade

Será que tá certo isso?!

Sendo IA “tão impactante quanto a energia elétrica” (Pichai, 2025) para a sociedade, vejamos alguns futuros exemplos de aplicação:

Serviços

- Otimização em resultados clínicos
- Tratamentos médicos customizados
- Planejamento de compras
- Geração de vídeos e imagens
- Games com IA

Produtos

- Brinquedos com IA nativa
- Carros com auto-piloto
- Máquinas com auto-manutenção
- Controle térmico que prevê condições climáticas
- Serviços de entrega autônomos

Residencial

- Casa que planeja economia de energia
- Geladeira que avisa sobre itens e estado dos itens armazenados
- Garagem abre e fecha automaticamente
- Lâmpadas com controle de luminosidade

Como realmente aumentar a produtividade com IA?

Onde podemos chegar?

A maioria dos artigos, relatos de experiência aponta para algo entre:

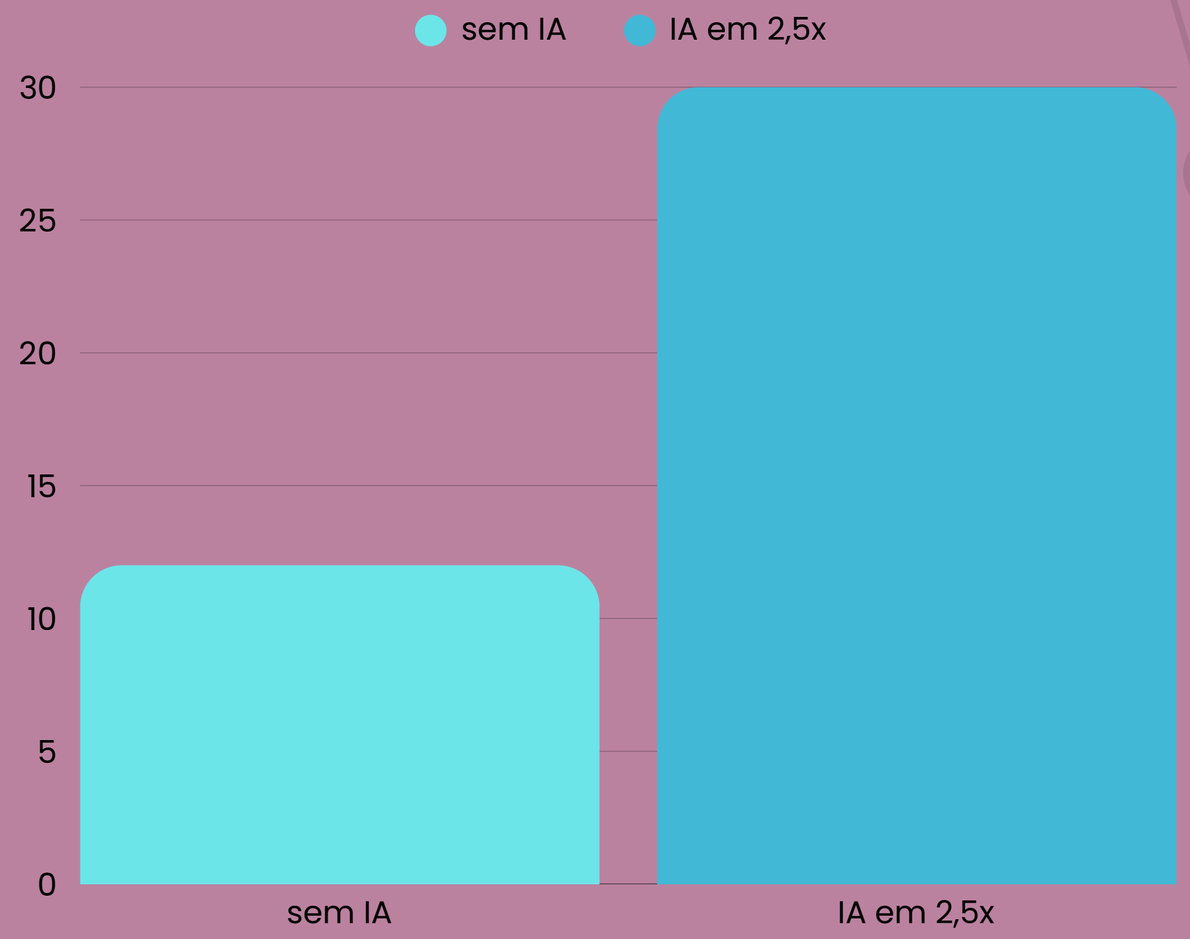
- no mínimo: 30% mais produtivos
- Chegando a 2.5 x

Onde podemos chegar?!

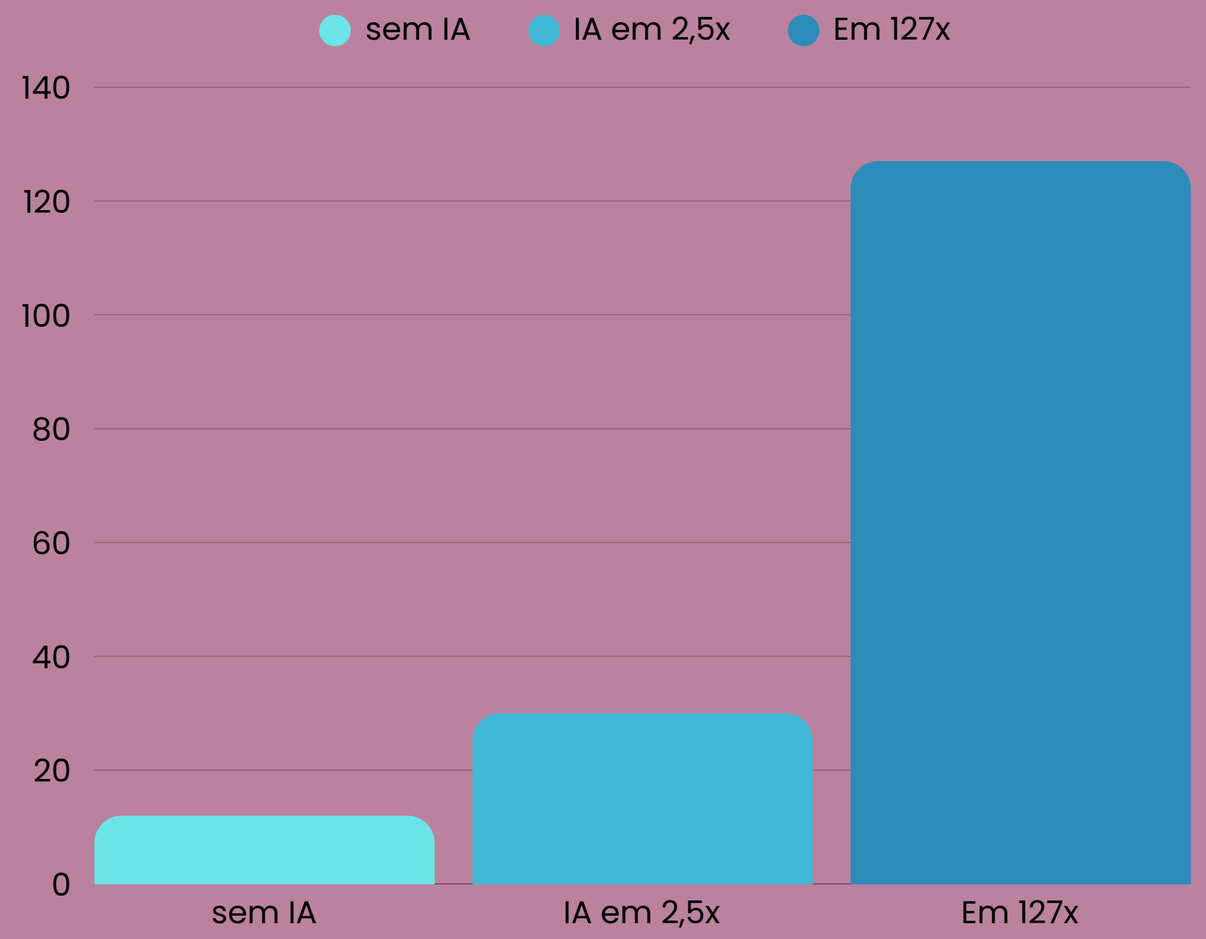
*dados do D.O.R.A.

Onde podemos chegar?!

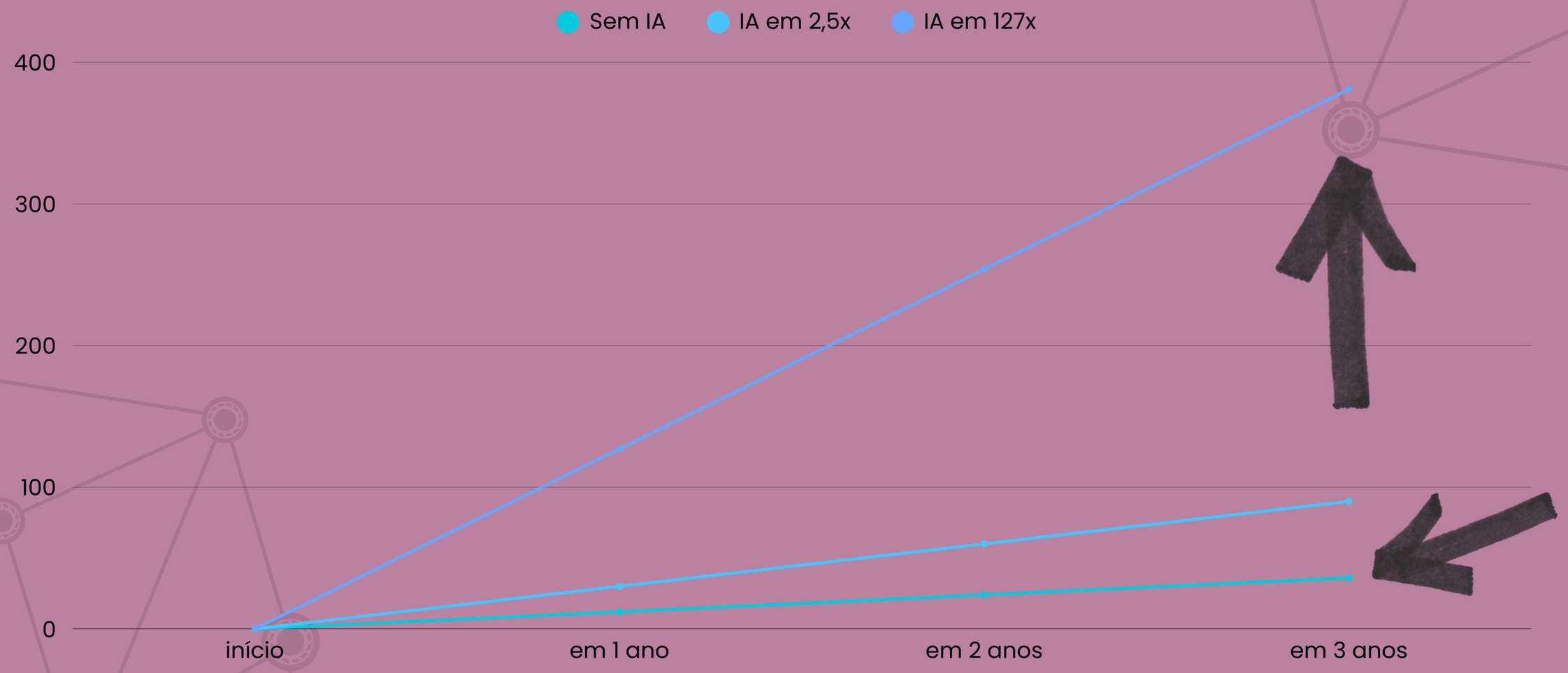
Panorama fictício de uma entrega/mês



Onde podemos chegar?!



Onde podemos chegar?!

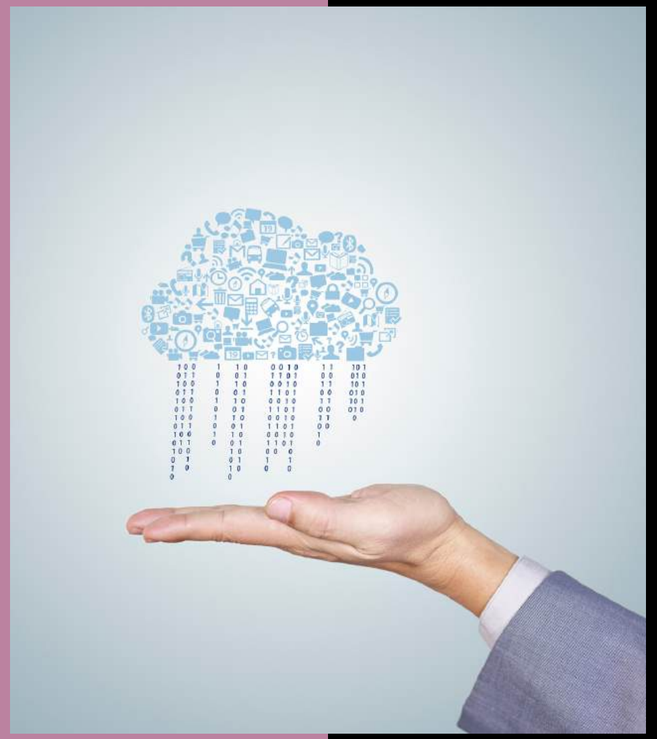


Como chegar neste resultado?

- Aprender sobre IA
- Entender as vantagens e desvantagens do uso
- Escolher corretamente os processos de aplicação

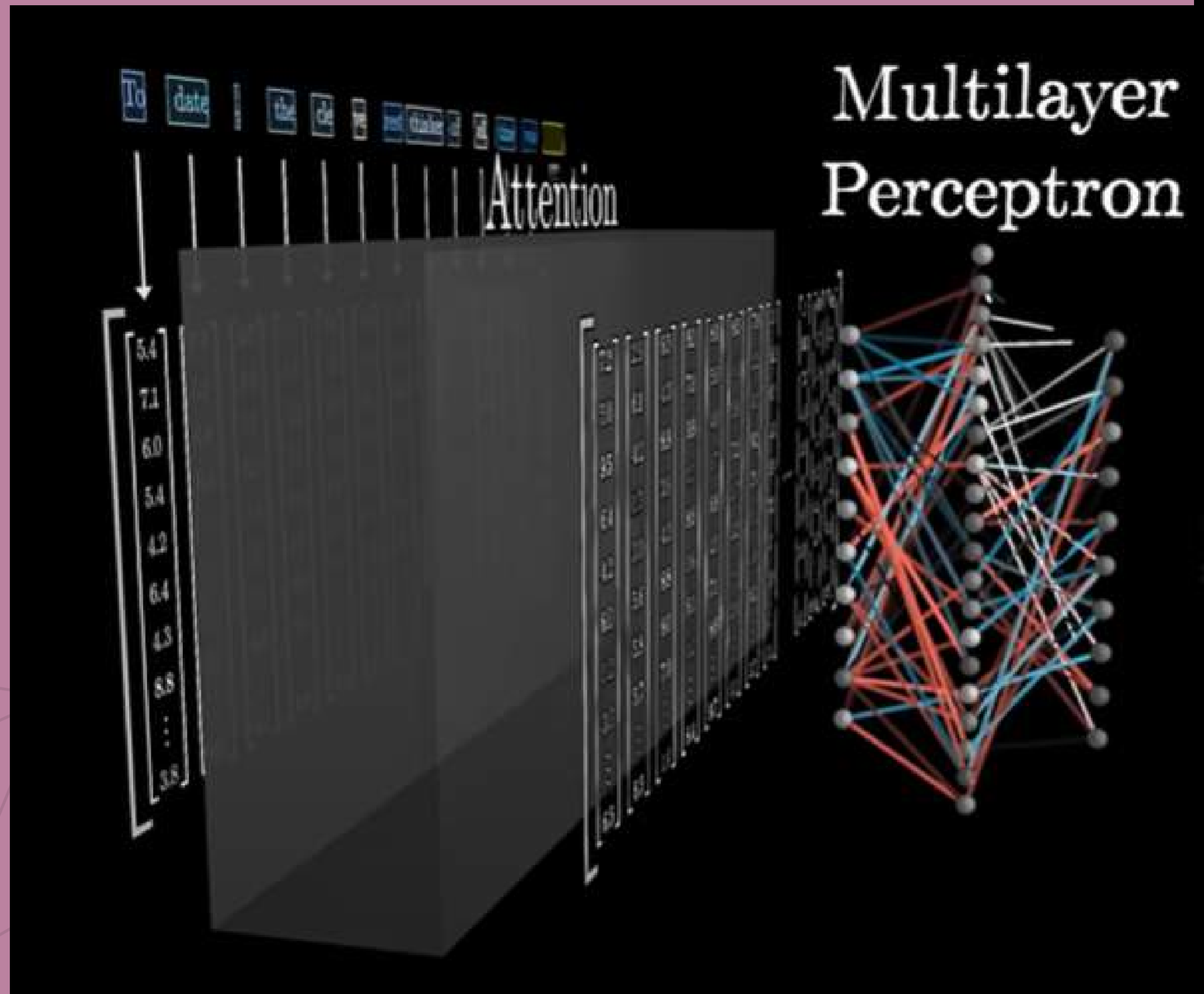
Buscar conhecimento!

- Ambiente que muda constantemente
- Diferenças entre modelos, linguagens e aplicações
- Volatilidade nos resultados!



Modelos são probabilísticos!

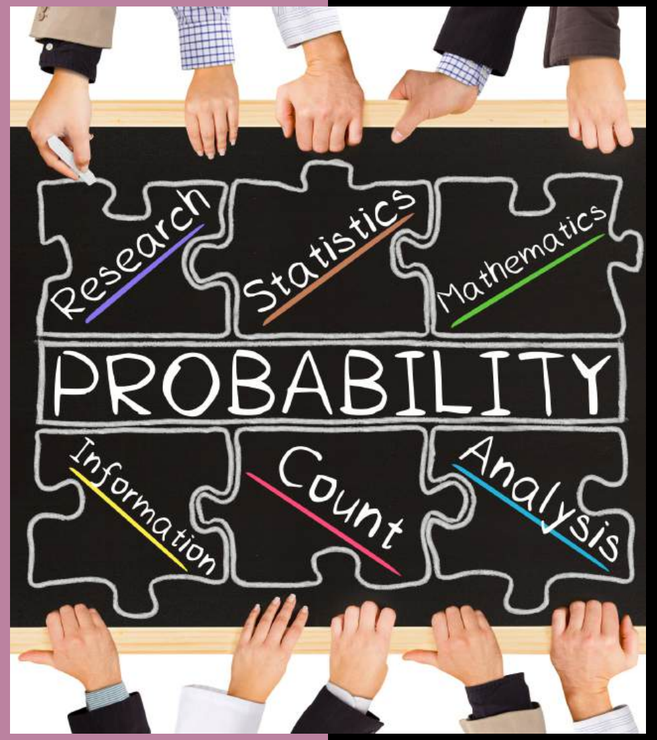
Volatilidade nas respostas!



Entendendo o “Nondeterministic”

- Respostas sempre variam e difcilmente apresentam a mesma construção semântica
- Não é eficiente para construções de classificação precisas estilo “**if**”

Modelos são probabilísticos!



Entendendo as LLMs

Gerada esta semana com GPT5 e Nano-banana

by

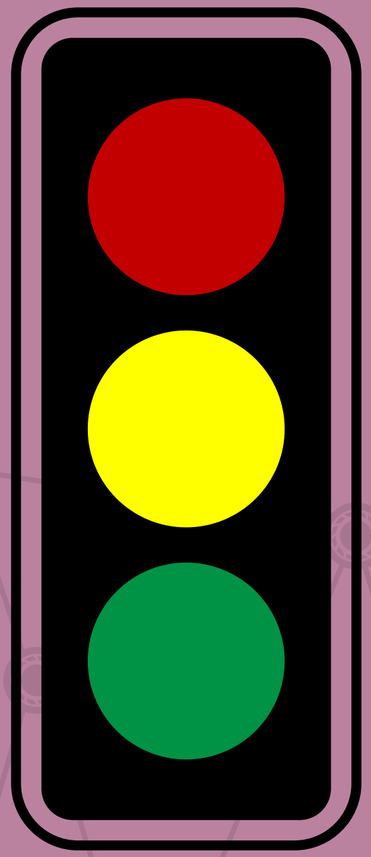
by

Dentro deste contexto, recriam facilmente o já visto, e têm dificuldade com o novo!

- Tudo que os modelos já viram, eles não tem problemas em recriar
  - APIs
  - CRUDs
  - Legislação
  - Regras de negócio genéricas

O Ideal é criar uma classificação dos fontes →

Exemplo de classificação



Vermelho: nunca enviar para LLM, sempre alterar de maneira manual

Amarelo: gerar novos fontes e regras na LLM, mas edições sempre feitas de maneira manual

Verde: fonte genérico, sempre pode ser editado, gerado por LLMs

informação pode ser configurada nos configuradores ".md**"*

NotebookLM

- Reunir documentos do projeto
- Permitir gerar insights e análises complexas
- Auxilia a encontrar requisitos específicos
- Geração de resumos, áudios e vídeos
- Poder compartilhar em “somente consulta”, com suporte e QAs

NotebookLM

Para chegar neste resultado:

Recapitulando os pontos de aplicação da IA!

Aplicar IA nos processos corretos

IA performa muito bem na parte burocrática do desenvolvimento

Aprender mais sobre IA

Lembrar que é uma habilidade, exige estudo e prática

Separar o que enviar para IA

Classificar conhecimento “comum” de “privado”

Solicitar ajuda!

Com ajuda de profissionais de IA, 67% dos projetos têm êxito!

Referencîas

Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity
https://arxiv.org/abs/2507.09089

DORA
https://dora.dev/

2024 Software Project Success Rate by PMI
https://www.pmi.org/blog/reframing-project-success

MIT State of AI in Business 2025
https://mlq.ai/media/quarterly_decks/v0.1_State_of_AI_in_Business_2025_Report.pdf

https://www.parloa.com/knowledge-hub/prompt-engineering-frameworks/

3Blue1Brown - Intro a Transformers
https://www.youtube.com/watch?v=wjZofJX0v4M

CEO of Google, Sundar Pichai

Um último ponto: com tanta produtividade, será o fim dos programadores?

- IA está evoluindo, mas o problema não é a IA ficar melhor, é o que as pessoas têm que aprender para enteder programação

"Publiquei uma API sem segurança e expus os dados de todos os meus clientes!"

Vibe coder

"Ferramenta de IA excluiu meu código...o que eu faço?!"

Semi programador

Um último ponto: com tanta produtividade, será o fim dos programadores?

- IA está evoluindo, mas o problema não é a IA ficar melhor, é o que as pessoas têm que aprender para enteder programação

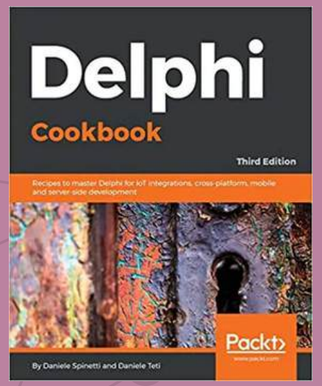
"Publiquei uma API sem segurança e expus os dados de todos os meus clientes!"

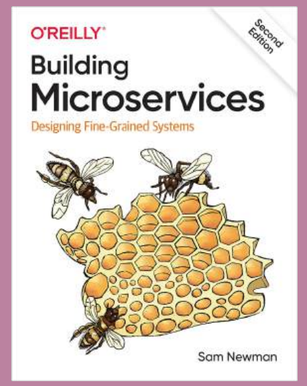
Vibe coder

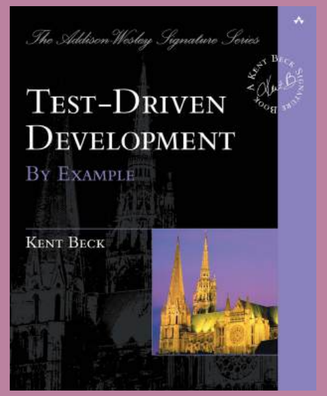
"Ferramenta de IA excluiu meu código...o que eu faço?!"

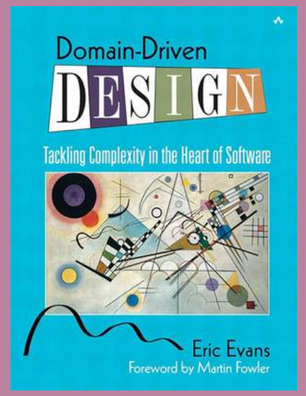
Semi programador

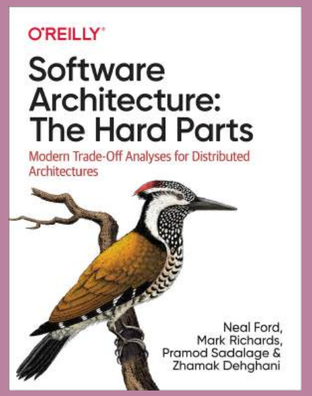
A complexidade da nossa área só aumenta... :)

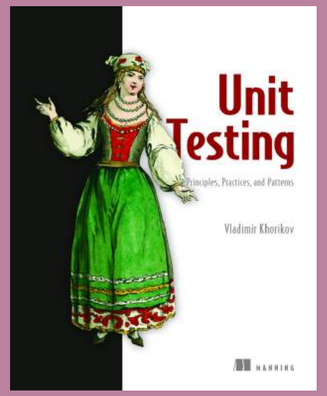


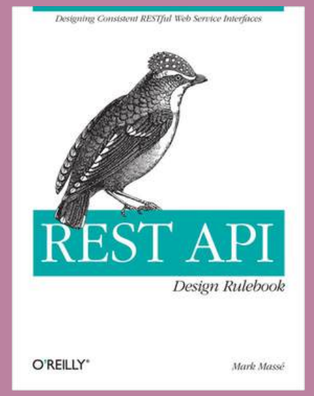












...

Obrigado!

instagram.com/yvra.ai

linkedin.com/in/dion-mai/
linkedin.com/company/yvra-solucoes

YVRA®
SOLUÇÕES

www.yvra-ai.com

embarcadero

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO

Dion Mai

@yvra.ai

in/dion-mai/

dion@yvra-ai.com

(51) 9 99760-1158

Quer me ver na

#ECON26?

Acesse o QRCode e avalie minha palestra!